

Résoudre les exercices à la main

Marche à suivre détaillée, étape par étape

Chaque exercice type est refait entièrement à la main : l'ordre des étapes, la formule utilisée, l'application numérique complète, et la raison de chaque geste.

Table des matières

1	Avant de commencer : organiser sa feuille	2
2	Moteur essence 4 temps : marche à suivre	3
3	Moteur diesel : ce qui change	6
4	Machine frigorifique / pompe à chaleur	8
5	Turbine à gaz (cycle de Joule)	10
6	Les 6 vérifications qui rattrapent une erreur	12
	Récapitulatif : quelle formule pour quel cas	12

1 Avant de commencer : organiser sa feuille

Le réflexe, quel que soit l'exercice : ne jamais se lancer dans un calcul avant d'avoir **dessiné le cycle** et **tracé le tableau d'état**. 90 % des erreurs viennent d'une transformation mal identifiée, pas d'une erreur de calcul.

En haut de la feuille, recopiez les données et convertissez tout de suite :

- toutes les **températures en K** ($T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,15$) ;
- les **pressions en Pa** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$) ;
- les **volumes en m³** ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$).

Puis tracez ce tableau (autant de colonnes que de points du cycle) :

	A	B	C	D	E
p [Pa]					
V [m ³]					
T [K]					

Et en dessous, un second tableau pour les énergies :

	A→B	B→C	C→D	...
type de transfo				
W [J]				
Q [J]				

Les deux constantes à écrire tout de suite

Dès que γ est donné, calculez et notez une bonne fois :

$$C_v = \frac{R}{\gamma - 1} \quad C_p = \gamma C_v = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

Pour $\gamma = 1,4$ et $R = 8,314$: $C_v = 20,785$ et $C_p = 29,099$ J/(mol·K). Vous les réutiliserez à chaque ligne du tableau.

Taper les puissances sur la Casio

Toutes les formules d'adiabatique passent par une puissance fractionnaire. Sur la calculatrice, utilisez la touche $\wedge$:

Vous devez calculer	Vous tapez	Vous obtenez
$\varepsilon^{\gamma-1} = 10^{0,4}$	$10 \wedge 0.4$	2,5119
$\varepsilon^\gamma = 10^{1,4}$	$10 \wedge 1.4$	25,119
$\varepsilon^{1-\gamma} = 10^{-0,4}$	$10 \wedge (-0.4)$	0,39811
$(p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma} = 4,1^{0,2857}$	$4.1 \wedge (0.4/1.4)$	1,49652

Astuce : tapez (0.4/1.4) plutôt que 0,2857 : vous gardez toute la précision et vous évitez une faute de recopie.

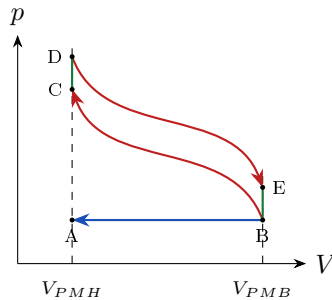
2 Moteur essence 4 temps : marche à suivre

Énoncé. Moteur essence 4 temps, 4 cylindres, cylindrée totale 1,2 L. Rapport volumétrique $\varepsilon = 10$. Puissance effective $P_{eff} = 20$ kW. Air aspiré à 16 °C et 1 bar, gaz parfait, $\gamma = 1,4$, 21 % d'O₂. Carburant CH_{1,8}, excès d'air $\lambda = 1,2$, PCI = 42500 kJ/kg. $\eta_{forme} = 0,75$, $\eta_{méca} = 0,8$.

Trouver : T, p, V en chaque point ; W et Q de chaque transformation ; le rendement théorique ; la vitesse de rotation.

Étape 1 — Dessiner le cycle et nommer les points

Pourquoi : c'est ce qui vous dit quelle formule utiliser à chaque étape. Sans ce dessin, on confond systématiquement isochore et adiabatique.



B→C	adiabatique	compression, rapide : $Q = 0$
C→D	isochore	explosion (bougie), instantanée : V ne bouge pas
D→E	adiabatique	détente = temps moteur
E→B	isochore	ouverture soupape, chute de p
B→A	isobare	échappement (s'annule avec l'admission A→B)

Étape 2 — Les volumes (le seul endroit où ε sert géométriquement)

Pourquoi : on connaît la cylindrée (le volume balayé) et le rapport ε : deux équations, deux inconnues V_A et V_B .

Cylindrée par cylindre : $\frac{1,2}{4} = 0,3$ L. On écrit le système :

$$\begin{cases} V_B - V_A = 0,3 \text{ L} \\ \frac{V_B}{V_A} = \varepsilon = 10 \end{cases} \Rightarrow V_A(10 - 1) = 0,3 \Rightarrow V_A = \frac{0,3}{9} = 0,0333 \text{ L} = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$V_B = 10 V_A = 0,3333 \text{ L} = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

Et comme C et D sont au PMH : $V_C = V_D = V_A$. Comme E est au PMB : $V_E = V_B$.

Étape 3 — Le point B (état connu) et la quantité de matière n

Pourquoi : B est le seul point dont on connaît directement p et T (c'est l'air ambiant aspiré). n se calcule là et servira pour TOUS les autres points, car la masse enfermée ne change plus.

$$T_B = 16 + 273,15 = 289,15 \text{ K}, \quad p_B = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}.$$

$$n = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{10^5 \times 3,333 \cdot 10^{-4}}{8,314 \times 289,15} = \frac{33,33}{2403,6} = 0,013866 \text{ mol}$$

Étape 4 — Le point C par la compression adiabatique

Pourquoi : B→C est adiabatique réversible : on utilise $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ et $pV^\gamma = \text{cste}$. Comme $V_B/V_C = \varepsilon$, tout s'exprime avec ε .

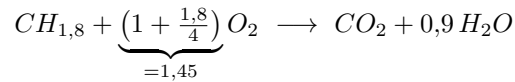
$$T_C = T_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = T_B \varepsilon^{\gamma-1} = 289,15 \times 10^{0,4} = 289,15 \times 2,5119 = 726,31 \text{ K}$$

$$p_C = p_B \varepsilon^\gamma = 1 \times 10^{1,4} = 25,12 \text{ bar}$$

Étape 5 — La combustion : de la formule chimique à Q_{CD}

Pourquoi : c'est la partie « chimie » de l'exercice. But : savoir quelle masse de carburant a été admise dans le cylindre, pour en déduire la chaleur dégagée avec le PCI.

(a) **Équilibrer la combustion** avec $C_xH_y + (x + \frac{y}{4}) O_2 \rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$. Ici $x = 1, y = 1,8$:



(b) **Passer de l'O₂ à l'air** (l'air ne contient que 21 % d'O₂) :

$$n_{air,sto} = \frac{1,45}{0,21} = 6,905 \text{ mol d'air / mol de carburant}$$

(c) **Appliquer l'excès d'air** $\lambda = 1,2$:

$$n_{air,r\acute{e}el} = 1,2 \times 6,905 = 8,286 \text{ mol d'air / mol de carburant}$$

(d) **Répartir les n moles du cylindre.** Le cylindre contient le mélange air + carburant, donc pour 1 mole de carburant il y a $(8,286 + 1) = 9,286$ moles de mélange :

$$n_{carb} = \frac{n}{9,286} = \frac{0,013866}{9,286} = 1,4932 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

(e) **Convertir en masse** ($M_{CH_{1,8}} = 12 \times 1 + 1,8 = 13,8 \text{ g/mol}$) :

$$m_{carb} = 1,4932 \cdot 10^{-3} \times 13,8 = 0,02061 \text{ g} = 2,061 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$$

(f) **Chaleur de combustion** :

$$Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI = 2,061 \cdot 10^{-5} \times 42,5 \cdot 10^6 = \boxed{875,8 \text{ J}}$$

Attention à l'unité du PCI : $42500 \text{ kJ/kg} = 42,5 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Oublier ce facteur 1000 est l'erreur la plus fréquente de tout l'exercice.

Étape 6 — Le point D par la combustion isochore

Pourquoi : $C \rightarrow D$ est isochore, donc $W = 0$ et toute la chaleur part dans l'énergie interne : $Q = \Delta U = nC_v \Delta T$. On inverse cette relation pour trouver T_D .

On calcule d'abord $nC_v = 0,013866 \times 20,785 = 0,2882 \text{ J/K}$, puis :

$$T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{nC_v} = 726,31 + \frac{875,8}{0,2882} = 726,31 + 3038,8 = \boxed{3765,1 \text{ K}}$$

$$p_D = p_C \cdot \frac{T_D}{T_C} = 25,12 \times \frac{3765,1}{726,31} = \boxed{130,2 \text{ bar}} \quad (\text{isochore : } p/T \text{ constant})$$

Étape 7 — Le point E par la détente adiabatique

Pourquoi : $D \rightarrow E$ est adiabatique et ramène au PMB, donc $V_E = V_B$ et le rapport de volumes est encore ε , mais en sens inverse.

$$T_E = T_D \left(\frac{V_D}{V_E} \right)^{\gamma-1} = T_D \varepsilon^{1-\gamma} = 3765,1 \times 0,39811 = \boxed{1498,9 \text{ K}}$$

$$p_E = \frac{nRT_E}{V_B} = \frac{0,013866 \times 8,314 \times 1498,9}{3,333 \cdot 10^{-4}} = \boxed{5,18 \text{ bar}}$$

Étape 8 — Les travaux et chaleurs de chaque transformation

Pourquoi : système fermé (gaz enfermé dans le cylindre) $\Rightarrow$ on utilise $\Delta U = W + Q$ et C_v partout. Sur une adiabatique $Q = 0$ donc $W = \Delta U$; sur une isochore $W = 0$ donc $Q = \Delta U$.

Transfo	Type	Calcul	Résultat
B→C	adiab.	$W = nC_v(T_C - T_B) = 0,2882 \times (726,31 - 289,15)$	+126,0 J
C→D	isoch.	$W = 0 ; Q = Q_{CD}$ (donné par la combustion)	+875,8 J
D→E	adiab.	$W = nC_v(T_E - T_D) = 0,2882 \times (1498,9 - 3765,1)$	-653,1 J
E→B	isoch.	$W = 0 ; Q = nC_v(T_B - T_E) = 0,2882 \times (289,15 - 1498,9)$	-348,7 J
Cycle		$W_{cycle} = 126,0 - 653,1$	-527,1 J

Vérification obligatoire (elle vous sauve d'une erreur de signe) : sur un cycle, $\Delta U = 0$ donc la somme de tout doit être nulle :

$$Q_{CD} + Q_{EB} + W_{cycle} = 875,8 - 348,7 - 527,1 = 0 \quad \checkmark$$

Et $W_{cycle} < 0$: le cycle **fournit** du travail, c'est bien un moteur. $\checkmark$

Étape 9 — Le rendement théorique

Pourquoi : deux chemins mènent au même résultat : la formule toute faite, ou le rapport des énergies déjà calculées. Faites les deux, c'est votre contrôle.

Par la formule :

$$\eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma} = 1 - 10^{-0,4} = 1 - 0,39811 = \boxed{0,6019 = 60,19 \%}$$

Par les énergies : $\eta_{th} = \frac{|W_{cycle}|}{Q_{CD}} = \frac{527,1}{875,8} = 0,6019 \quad \checkmark$

Étape 10 — Les rendements en cascade

Pourquoi : le cycle réel ne suit pas les courbes théoriques (η_f) et il y a des frottements ($\eta_{méca}$). On applique les pertes l'une après l'autre.

$$|W_{th}| = 527,1 \text{ J} \xrightarrow{\times 0,75} |W_{ind}| = 395,4 \text{ J} \xrightarrow{\times 0,8} |W_{dispo}| = \boxed{316,3 \text{ J}}$$

Rendement effectif global : $\eta_{eff} = 0,6019 \times 0,75 \times 0,8 = 0,3611 = 36,1 \%$.

Étape 11 — La vitesse de rotation

Pourquoi : W_{dispo} est le travail d'un cylindre pour un cycle. Pour une puissance, il faut le nombre de cycles par seconde ($N/60$ tours par seconde, et 1 cycle = 2 tours en 4 temps) fois le nombre de cylindres.

$$P_{eff} = \frac{N}{2 \times 60} |W_{dispo}| z \implies N = \frac{P_{eff} \times 120}{|W_{dispo}| \times z} = \frac{20\,000 \times 120}{316,3 \times 4} = \frac{2\,400\,000}{1265,1} = \boxed{1897 \text{ tr/min}}$$

En 2 temps, 1 cycle = 1 tour : la formule devient $P = \frac{N}{60} W z$ (pas de division par 2). Tout le reste du calcul est **identique** à l'essence.

3 Moteur diesel : ce qui change

Énoncé. Diesel 4 temps, 4 cylindres, cylindrée 2 L, $\varepsilon = 18$, rapport de combustion $\rho = 2$. Air admis à 27°C et 1 bar, $\gamma = 1,4$. $N = 2200$ tr/min. Trouver les points, le rendement théorique et la puissance.

Une seule différence de fond avec l'essence : la combustion C→D est **isobare** (le carburant est injecté progressivement) au lieu d'être isochore. Conséquences en chaîne :

- $V_D \neq V_C$: il faut le nouveau paramètre $\rho = V_D/V_C$;
- la chaleur de combustion utilise C_p et non C_v ;
- le rendement a une formule plus lourde, avec ρ ;
- la détente D→E ne part plus du PMH, le rapport de volumes devient ρ/ε .

Tout le reste (volumes, n , compression, échappement, puissance) est **identique**.

Étape 1 — Volumes

$V_A = \frac{2/4}{18-1} = \frac{0,5}{17} = 0,02941 \text{ L} = 2,941 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$; $V_B = 18 V_A = 0,5294 \text{ L}$. **Nouveau :** $V_D = \rho V_C = 2 \times 0,02941 = 0,05882 \text{ L}$.

Étape 2 — Point B et n

$T_B = 300,15 \text{ K}$, $p_B = 10^5 \text{ Pa}$:

$$n = \frac{10^5 \times 5,294 \cdot 10^{-4}}{8,314 \times 300,15} = \boxed{0,021215 \text{ mol}}$$

Étape 3 — Point C (compression adiabatique – identique à l'essence)

$$T_C = 300,15 \times 18^{0,4} = 300,15 \times 3,1777 = \boxed{953,8 \text{ K}} \quad p_C = 18^{1,4} = \boxed{57,2 \text{ bar}}$$

Étape 4 — Point D par la combustion ISOBARE

Pourquoi : à pression constante, la loi des gaz parfaits donne directement V/T constant : le rapport des volumes ρ EST le rapport des températures. C'est beaucoup plus simple que pour l'essence.

$$\frac{T_D}{T_C} = \frac{V_D}{V_C} = \rho \implies T_D = 2 \times 953,8 = \boxed{1907,6 \text{ K}} \quad p_D = p_C = \boxed{57,2 \text{ bar}}$$

La chaleur apportée se calcule alors avec C_p (transformation isobare) :

$$Q_{CD} = nC_p(T_D - T_C) = 0,021215 \times 29,099 \times (1907,6 - 953,8) = 0,6173 \times 953,8 = \boxed{588,8 \text{ J}}$$

Étape 5 — Point E par la détente adiabatique

Pourquoi : la détente part de $V_D = \rho V_A$ et finit à $V_E = \varepsilon V_A$: le rapport de volumes vaut donc ρ/ε , et non $1/\varepsilon$ comme pour l'essence.

$$\frac{V_D}{V_E} = \frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

$$T_E = T_D \left(\frac{1}{9} \right)^{0,4} = 1907,6 \times 0,41524 = \boxed{792,1 \text{ K}} \quad p_E = p_D \left(\frac{1}{9} \right)^{1,4} = 57,2 \times 0,046138 = \boxed{2,64 \text{ bar}}$$

Étape 6 — Rendement théorique

Pourquoi : la formule est longue : calculez les morceaux séparément et notez-les, sinon vous vous perdez.

$$\eta_{th} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma} - \varepsilon^{1-\gamma} \rho^\gamma}{\gamma(\rho - 1)}$$

Morceau par morceau : $\varepsilon^{1-\gamma} = 18^{-0,4} = 0,3147$; $\rho^\gamma = 2^{1,4} = 2,639$; $\gamma(\rho - 1) = 1,4 \times 1 = 1,4$.

$$\eta_{th} = 1 + \frac{0,3147 - 0,3147 \times 2,639}{1,4} = 1 + \frac{0,3147 - 0,8305}{1,4} = 1 - \frac{0,5158}{1,4} = 1 - 0,3684 = \boxed{0,6316 = 63,16 \%}$$

Étape 7 — Travail et puissance

$$|W_{th}| = \eta_{th} \cdot Q_{CD} = 0,6316 \times 588,8 = \boxed{371,9 \text{ J}}$$

$$P_{th} = \frac{N}{120} |W_{th}| z = \frac{2200}{120} \times 371,9 \times 4 = 18,33 \times 371,9 \times 4 = \boxed{27,3 \text{ kW}}$$

Contrôle par les travaux détaillés (à faire si vous avez le temps) : $W_{BC} = nC_v(T_C - T_B) = +288,2 \text{ J}$; $W_{CD} = -p_C(V_D - V_C) = -168,2 \text{ J}$ (isobare, le gaz pousse le piston) ; $W_{DE} = nC_v(T_E - T_D) = -491,9 \text{ J}$.

$$W_{cycle} = 288,2 - 168,2 - 491,9 = -371,9 \text{ J} \quad \checkmark \text{ (même valeur, signe négatif = moteur)}$$

ε pour un diesel vaut 16 à 20 (contre 8 à 10 pour l'essence) : si vous trouvez $\varepsilon = 10$ sur un diesel, vous vous êtes trompé quelque part. De même T_C doit être très élevée ($\sim 950 \text{ K}$) : c'est ce qui permet l'auto-inflammation sans bougie.

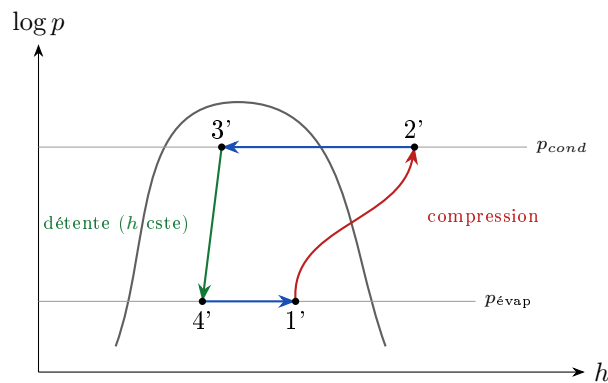
4 Machine frigorifique / pompe à chaleur

Énoncé. PAC au R134a. Évaporation à -5°C , condensation à 45°C , surchauffe et sous-refroidissement de 5°C . Rendement isentropique du compresseur $\eta_{isos} = 0,75$. Lecture sur le diagramme : $h_{1'} = 402,5$; $h_{2s} = 435$; $h_{3'} = 257$ kJ/kg. La maison perd 12 kW. L'eau des radiateurs passe de 35 à 40°C ($c = 4185$ J/kg·K). Trouver le COP, le débit de fluide, la puissance du compresseur, le débit d'eau.

Changement de logique par rapport aux moteurs : ici le fluide **traverse** des machines (système **ouvert**) $\Rightarrow$ on travaille avec des **enthalpies** h lues sur le diagramme, pas avec C_v et des températures. Aucun calcul de $pV = nRT$ dans cet exercice.

Étape 1 — Placer les 4 points sur le diagramme ($\log p, h$)

Pourquoi : les enthalpies ne se calculent pas, elles se *LISENT*. Le travail de l'exercice consiste surtout à placer correctement les points.



- 1' sur l'isobare BP, à $T_{\text{évap}} + 5 = -5 + 5 = 0^\circ\text{C}$ (surchauffe) $\rightarrow$ zone vapeur, à droite de la cloche
- 2' sur l'isobare HP, en suivant l'**isentropique** partant de 1'
- 3' sur l'isobare HP, à $T_{\text{cond}} - 5 = 45 - 5 = 40^\circ\text{C}$ (sous-refroidissement) $\rightarrow$ zone liquide, à gauche
- 4' à la verticale de 3' (détente isenthalpique : $h_{4'} = h_{3'}$)

Étape 2 — Corriger le point 2 (compresseur réel)

Pourquoi : le diagramme donne le point idéal $2s$ (isentropique). Le compresseur réel consomme plus, donc le point réel est plus à droite. η_{isos} fait le lien.

$$\eta_{isos} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \Rightarrow h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{isos}} = 402,5 + \frac{435 - 402,5}{0,75} = 402,5 + 43,33 = \boxed{445,83 \text{ kJ/kg}}$$

Et par la détente isenthalpique : $\boxed{h_4 = h_3 = 257 \text{ kJ/kg}}$.

Étape 3 — Les trois énergies par kilogramme

Pourquoi : chaque machine ouverte adiabatique donne $w_{ut} = \Delta h$, et chaque échangeur isobare donne $q = \Delta h$. Donc tout se lit comme des différences d'enthalpie, dans le sens du parcours.

Étape	Organe	Calcul	Résultat
1 $\rightarrow$ 2	compresseur	$w = h_2 - h_1 = 445,83 - 402,5$	+43,33 kJ/kg
2 $\rightarrow$ 3	condenseur	$q_1 = h_3 - h_2 = 257 - 445,83$	-188,83 kJ/kg
3 $\rightarrow$ 4	détendeur	h constante	0
4 $\rightarrow$ 1	évaporateur	$q_2 = h_1 - h_4 = 402,5 - 257$	+145,50 kJ/kg

Vérification : sur un cycle, $q_1 + q_2 + w = 0$:

$$-188,83 + 145,50 + 43,33 = 0 \quad \checkmark$$

Signes cohérents : $w > 0$ (on fournit du travail), $q_1 < 0$ (on cède au chaud), $q_2 > 0$ (on prend au froid). $\checkmark$

Étape 4 — COP ou PSN ? (la question à se poser)

Pourquoi : la formule dépend de ce qu'on cherche à obtenir. C'est ici qu'on perd des points si on récite sans réfléchir.

Machine	Ce qui est utile	Formule
Frigo	la chaleur <i>prise</i> au froid	$PSN = \frac{q_2}{w}$
PAC (ici)	la chaleur <i>cédée</i> au chaud	$COP = \frac{-q_1}{w}$

Ici c'est une PAC qui chauffe une maison :

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{188,83}{43,33} = \boxed{4,36}$$

Contrôle de vraisemblance par Carnot (avec les températures des **sources**, en K) :

$$COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \frac{318,15}{318,15 - 268,15} = \frac{318,15}{50} = 6,36$$

Notre COP réel (4,36) vaut 69 % du maximum : c'est réaliste. S'il était *supérieur* à COP_{max} , il y aurait une erreur.

Étape 5 — Passer aux puissances et aux débits

Pourquoi : jusqu'ici tout était « par kg ». Le débit est le pont entre les kJ/kg et les kW.

La maison a besoin de 12 kW, fournis par le **condenseur** (c'est lui qui chauffe) :

$$\dot{m} = \frac{P_{utile}}{|q_1|} = \frac{12}{188,83} = \boxed{0,0636 \text{ kg/s}}$$

$$P_{comp} = \dot{m} \cdot w = 0,0636 \times 43,33 = \boxed{2,75 \text{ kW}}$$

$P_{\text{évap}} = \dot{m} \cdot q_2 = 0,0636 \times 145,5 = 9,25 \text{ kW}$, et $2,75 + 9,25 = 12,0 \text{ kW}$ $\checkmark$: la chaleur donnée à la maison = celle prise dehors (gratuite) + le travail électrique payé. C'est tout l'intérêt d'une PAC.

Étape 6 — Le circuit d'eau (partie « échange thermique »)

*Pourquoi : c'est un fluide qui ne change pas de phase : on quitte les enthalpies du diagramme et on revient à la formule de calorimétrie. Le lien entre les deux circuits est la **puissance**, identique des deux côtés de l'échangeur.*

$$P = \dot{m}_{eau} c \Delta T \implies \dot{m}_{eau} = \frac{P}{c \Delta T} = \frac{12000}{4185 \times 5} = \frac{12000}{20925} = \boxed{0,573 \text{ kg/s}} \quad (\approx 2,06 \text{ m}^3/\text{h})$$

5 Turbine à gaz (cycle de Joule)

Énoncé. Air ($c_p = 1004 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$, $\gamma = 1,4$), débit 35 kg/s . 1-2 : compression adiabatique de 1 à 4,1 atm, $T_1 = 15^\circ\text{C}$. 2-3 : échauffement isobare jusqu'à 750°C . 3-4 : détente adiabatique dans une turbine dont **tout le travail sert à entraîner le compresseur**. 4-5 : échauffement isobare jusqu'à 700°C . 5-6 : détente adiabatique jusqu'à 1 atm. 6-1 : refroidissement isobare. *Trouver T_2 , T_4 , T_6 , p_4 , le rendement, la puissance utile.*

Machines ouvertes $\Rightarrow c_p$ partout et raisonnement **par kg** (pas de moles, pas de volumes). Le débit n'intervient qu'à la toute fin pour convertir en watts. Formules de base : adiabatique $\rightarrow w = c_p \Delta T$ et $Q = 0$; isobare $\rightarrow q = c_p \Delta T$ et $w_{ut} = 0$.

Étape 1 — Point 2 : compression adiabatique avec un rapport de pression

Pourquoi : on ne connaît que les pressions, donc on prend la forme de l'adiabatique reliant T et p .

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 288,15 \times (4,1)^{0,2857} = 288,15 \times 1,4965 = \boxed{431,2 \text{ K}}$$

Travail du compresseur : $w_{12} = c_p(T_2 - T_1) = 1004 \times 143,07 = +143,6 \text{ kJ/kg}$.

Étape 2 — Point 3 : échauffement isobare (donné)

$T_3 = 750 + 273,15 = 1023,15 \text{ K}$, $p_3 = p_2 = 4,1 \text{ atm}$.

$$q_{23} = c_p(T_3 - T_2) = 1004 \times (1023,15 - 431,22) = 1004 \times 591,93 = +594,3 \text{ kJ/kg}$$

Étape 3 — Point 4 : la turbine qui entraîne le compresseur

Pourquoi : c'est LA subtilité de l'exercice. « Tout le travail sert au compresseur » signifie que le travail de la turbine est l'opposé de celui du compresseur. Comme le débit est le même partout, on peut écrire l'égalité directement sur les ΔT .

$$|w_{34}| = |w_{12}| \Rightarrow c_p(T_3 - T_4) = c_p(T_2 - T_1) \Rightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_1$$

$$T_4 = T_3 - (T_2 - T_1) = 1023,15 - (431,22 - 288,15) = 1023,15 - 143,07 = \boxed{880,1 \text{ K}}$$

La pression p_4 vient ensuite de l'adiabatique 3-4 :

$$p_4 = p_3 \left(\frac{T_4}{T_3} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 4,1 \times (0,8602)^{3,5} = 4,1 \times 0,5902 = \boxed{2,42 \text{ atm}}$$

Étape 4 — Points 5 et 6

$T_5 = 700 + 273,15 = 973,15 \text{ K}$ (isobare, $p_5 = p_4 = 2,42 \text{ atm}$) :

$$q_{45} = c_p(T_5 - T_4) = 1004 \times (973,15 - 880,08) = +93,4 \text{ kJ/kg}$$

Détente finale jusqu'à $p_6 = p_1 = 1 \text{ atm}$:

$$T_6 = T_5 \left(\frac{p_6}{p_5} \right)^{0,2857} = 973,15 \times \left(\frac{1}{2,42} \right)^{0,2857} = 973,15 \times 0,7769 = \boxed{756,0 \text{ K}}$$

$$w_{56} = c_p(T_6 - T_5) = 1004 \times (756,0 - 973,15) = \boxed{-218,0 \text{ kJ/kg}}$$

Étape 5 — Rendement

Pourquoi : le travail « net » n'est PAS la somme de toutes les turbines : celui de la première est entièrement consommé par le compresseur, il ne sort pas de la machine. Seule la seconde turbine produit de l'utile.

$$W_{net} = \underbrace{+143,6}_{\text{compresseur}} \underbrace{-143,6}_{\text{turbine 1}} \underbrace{-218,0}_{\text{turbine 2}} = -218,0 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_{fourni} = q_{23} + q_{45} = 594,3 + 93,4 = 687,7 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta = \frac{|W_{net}|}{Q_{fourni}} = \frac{218,0}{687,7} = \boxed{0,317 = 31,7 \%}$$

Étape 6 — Puissance

$$P = \dot{m} \cdot W_{net} = 35 \times (-218,0) = \boxed{-7630 \text{ kW} = -7,63 \text{ MW}}$$

Le signe négatif est normal : la machine **fournit** de l'énergie à l'extérieur.

Vraisemblance : η_{Carnot} entre la source froide (288,15 K) et la plus haute température (1023,15 K) vaut $1 - \frac{288,15}{1023,15} = 71,8 \%$. Nos 31,7 % sont bien en dessous : cohérent. Un rendement au-dessus de Carnot signifierait une erreur.

6 Les 6 vérifications qui rattrapent une erreur

Avant de rendre, passez cette liste sur chaque exercice. Chacune prend 10 secondes et peut sauver plusieurs points.

- 1 **Toutes les températures sont-elles en Kelvin ?** Une seule oubliée en °C fausse tout le reste.
- 2 **La somme sur le cycle est-elle nulle ?** $\sum W + \sum Q = 0$ (car $\Delta U_{cycle} = 0$). C'est la vérification la plus puissante : elle teste tous vos calculs d'un coup.
- 3 **Le signe du travail correspond-il au type de machine ?** Moteur $\rightarrow W_{cycle} < 0$; frigo/PAC $\rightarrow W > 0$.
- 4 **Le rendement est-il en dessous de Carnot ?** $\eta < \eta_{Carnot} = 1 - T_2/T_1$, et $COP < COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$. Sinon, erreur garantie.
- 5 **Les deux chemins donnent-ils le même rendement ?** La formule $(1 - \varepsilon^{1-\gamma})$ doit redonner $|W_{cycle}|/Q_{fourni}$.
- 6 **Les ordres de grandeur sont-ils crédibles ?** T après combustion : 2000–3800 K ; p_{max} : quelques dizaines à ~ 130 bar ; η moteur : 30–65 % ; COP d'une PAC : 3–5 ; N : 1000–6000 tr/min.

Récapitulatif : quelle formule pour quel cas

Situation	Système	Ce que j'utilise
Gaz enfermé dans un cylindre	fermé	$\Delta U = W + Q$, $\Delta U = nC_v\Delta T$, $W = -\int p dV$
Fluide qui traverse une machine	ouvert	$\Delta H = W_{ut} + Q$, $\Delta H = nC_p\Delta T$ (ou Δh lu au diagramme)
Compression / détente rapide	—	adiabatique : $Q = 0$, $TV^{\gamma-1} = T^\gamma p^{1-\gamma} = pV^\gamma = \text{cste}$
Explosion essence, échappement	—	isochore : $W = 0$, $Q = nC_v\Delta T$, p/T cste
Combustion diesel, échangeur	—	isobare : $Q = nC_p\Delta T$, V/T cste
Soupape de détente (frigo)	ouvert	isenthalpique : $h_4 = h_3$
Eau, air d'un local (sans changement d'état)	—	$Q = mc\Delta T$ ou $P = \dot{m} c \Delta T$